

L'Albero: Un Sistema Vivente in Perfetto Equilibrio

Quando osserviamo un albero nel giardino della scuola o in un bosco ticinese, non stiamo guardando solo un oggetto di legno con delle foglie, ma un organismo vivente estremamente complesso. L'albero è un "sistema", ovvero un insieme di parti diverse che lavorano insieme per un obiettivo comune: crescere, riprodursi e sopravvivere. Ogni elemento, dalle radici più profonde alla foglia più alta, svolge un compito preciso e fondamentale per la vita dell'intera pianta e dell'ambiente circostante.

1. La struttura: un progetto di ingegneria naturale

L'albero è costruito per sfidare la gravità e resistere alle intemperie. La sua struttura si divide in tre grandi blocchi, ognuno con funzioni vitali:

- **L'apparato radicale:** Nascosto nel terreno, funge da fondamenta. Oltre ad ancorare la pianta, esplora il suolo alla ricerca di risorse.
- **Il fusto o tronco:** È il pilastro centrale. La sua funzione è duplice: sostenere il peso enorme della chioma e servire da condotto per il trasporto dei liquidi vitali. La sua altezza permette alla pianta di superare la concorrenza degli altri vegetali per raggiungere la luce.
- **La chioma:** Composta da rami e foglie, è l'espansione dell'albero nello spazio aereo. La sua funzione principale è massimizzare la superficie esposta al sole, agendo come un grande ricevitore di energia.

2. Le radici: le fondamenta invisibili

La vita dell'albero inizia sotto terra. Le radici hanno due funzioni principali: l'ancoraggio e l'assorbimento. Grazie a una fitta rete di ramificazioni, le radici permettono all'albero di restare saldamente piantato nel terreno, resistendo alla forza del vento e al peso della neve. Allo stesso tempo, le estremità più sottili, chiamate peli radicali, assorbono dal suolo l'acqua e i sali minerali necessari per la nutrizione. Le radici sono anche organi di riserva, dove la pianta accumula le sostanze nutritive sotto forma di amido per superare i periodi più difficili, come l'inverno o lunghi periodi di siccità.

3. La cucina solare: come l'albero crea la sua energia

A differenza degli animali, l'albero non "mangia" cibo esterno, ma lo produce da sé attraverso un processo chiamato fotosintesi clorofilliana. Nelle foglie, la clorofilla cattura l'energia della luce solare e la usa per trasformare l'anidride carbonica (CO_2) prelevata dall'aria e l'acqua (H_2O) prelevata dal suolo in glucosio. Il glucosio è lo zucchero che fornisce l'energia chimica necessaria per ogni attività: far nascere una nuova foglia, riparare una ferita nella corteccia o produrre semi. Questo zucchero viene poi distribuito a tutto l'organismo. Durante la notte, quando non c'è luce, l'albero "respira" come noi, consumando una parte degli zuccheri e ossigeno (O_2) per mantenere attive le sue funzioni vitali, ma nel complesso produce molto più ossigeno di quello che consuma.

4. Il legno: un materiale prodigioso

Il legno è ciò che rende gli alberi unici nel regno vegetale. Se analizzassimo il legno al microscopio, vedremmo che è composto da milioni di minuscole fibre di cellulosa, lunghe e resistenti, "incollate" insieme da una sostanza chiamata lignina, che rende le pareti delle cellule rigide e impermeabili. Questa struttura conferisce al legno proprietà straordinarie:

- **Flessibilità e resistenza:** Le fibre permettono al tronco di flettersi sotto le raffiche di vento senza spezzarsi, mentre la lignina garantisce la robustezza necessaria per sopportare tonnellate di peso.
- **Gli anelli di crescita:** Ogni anno, il "cambio" (uno strato di cellule appena sotto la corteccia) produce nuovo legno. In primavera il legno cresce velocemente (più chiaro e tenero), mentre in estate la crescita rallenta

(legno più scuro e compatto). Questo crea gli anelli che, come un archivio storico, ci rivelano l'età dell'albero e com'era il clima nei secoli passati.

5. Il tronco: l'autostrada della linfa

Se tagliassimo un tronco trasversalmente, vedremmo che è organizzato in strati concentrici, ognuno con un compito. All'esterno c'è la corteccia, lo "scudo" che protegge l'albero dai parassiti, dal fuoco e dagli sbalzi di temperatura. Sotto la corteccia scorre il libro (o floema), che trasporta la linfa ricca di zuccheri (linfa elaborata) dalle foglie verso il basso. Più all'interno troviamo lo xilema, un insieme di tubicini che portano l'acqua e i minerali (linfa grezza) dalle radici verso l'alto. Al centro si trova il durame, la parte più vecchia e dura del legno che non trasporta più linfa ma serve esclusivamente da sostegno strutturale, come lo scheletro di un edificio.

6. La circolazione della linfa: un ciclo continuo

All'interno dell'albero circolano due tipi di liquidi. La linfa grezza (acqua e sali) sale per decine di metri, sfidando la gravità grazie alla traspirazione: l'evaporazione dell'acqua dalle foglie crea infatti un effetto "aspirazione" che tira su il liquido dalle radici. Una volta trasformata in linfa elaborata nelle foglie, questo liquido nutriente compie il percorso inverso, scendendo per nutrire ogni cellula, comprese quelle delle radici che non vedono mai la luce. È un sistema circolatorio perfetto che garantisce che nessuna parte dell'albero rimanga senza nutrimento.

7. Il ritmo delle stagioni: le fasi vegetative

L'albero segue un ciclo vitale scandito dal clima ticinese. In primavera, l'aumento del calore stimola il risveglio vegetativo: le gemme si aprono e i vasi interni si riempiono di linfa. In estate l'attività è al massimo. In autunno, gli alberi a foglie caduche (latifoglie) smettono di produrre clorofilla; le foglie cambiano colore perché l'albero ne riassorbe le sostanze utili prima di lasciarle cadere per evitare di perdere troppa acqua durante l'inverno. In inverno, l'albero entra in riposo vegetativo o letargo: la circolazione rallenta quasi totalmente per evitare che il gelo spacchi i tessuti interni, permettendo alla pianta di sopravvivere con le riserve accumulate.

8. L'albero e l'ambiente: una relazione vitale

Gli alberi sono i pilastri della salute del nostro pianeta. Oltre a produrre l'ossigeno (O_2) che respiriamo e ad assorbire CO_2 , funzionano come climatizzatori naturali: l'ombra e la traspirazione rinfrescano l'aria. In Ticino, le foreste di protezione sono fondamentali: le loro radici stringono il terreno come enormi mani, impedendo frane ed erosioni sui pendii delle montagne. Infine, ogni albero è un ecosistema a sé: ospita uccelli, insetti, funghi e piccoli mammiferi in un condominio di biodiversità. Proteggere un albero non significa solo salvare una pianta, ma garantire la sopravvivenza di centinaia di altre specie e la stabilità del nostro territorio.